



May 同调群之前的章节复习, 有些证明参考了 Tom Dieck 以及李思老师 2020 年的讲义.¹

- Based spaces V.S. Unbased spaces
- Cofibration&Fibration,the change of basement,homotopy sequences
- mapping cylinder and path sapce, loop space and suspension space
- Higher Homotopy Theory
- CW complex and various results on them

0 Basic Conventions

在基础同伦论中出现了很多的特殊空间以及需要研究的范畴, 我们在开头总结之:

0.1 Categories

最基础的是拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}$:

$$\mathbf{Top} : \begin{cases} \text{Obj: 全体拓扑空间;} \\ \text{Mor: 拓扑空间之间的连续映射.} \end{cases}$$

拓扑空间可以被看作集合赋予一些结构, 因此有忘却函子 $\mathcal{F} : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$. 它是“赋予离散拓扑函子” $\mathcal{D} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的右伴随, “赋予平凡拓扑函子” $\mathcal{T} : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ 的左伴随.

$\mathbf{Top}$ 是完备且余完备的. $\mathbf{Top}$ 中的所有范畴论对象都可以通过先对底空间考虑 $\mathbf{Set}$ 上的对象, 再赋予某种拓扑结构. 比如积对象是笛卡尔积 $\prod X_i$ 赋予乘积拓扑, 余积对象是无交并 $\coprod X_i$. $A \xrightarrow{f} X \xleftarrow{g} B$ 诱导出的拉回是 $\{(a, b) \in A \times B : f(a) = g(b)\}$; $A \xleftarrow{f} X \xrightarrow{g} B$ 诱导出的推出是 $A \sqcup B / \{f(x) \sim g(x)\}_{x \in X}$. 但是它们未必具有好的分离性质, 这需要对好的空间和映射来考虑这些对象.

我们可以定义态射之间的同伦. 同伦的各种性质保证了我们可以定义同伦拓扑空间范畴 $\mathbf{hTop}$:

$$\mathbf{hTop} : \begin{cases} \text{Obj: 全体拓扑空间;} \\ \text{Mor: 拓扑空间之间连续映射的同伦等价类.} \end{cases}$$

¹真的觉得 thu 的很多讲义质量很高, 唉.

$\mathbf{hTop}$ 作为一个商范畴, 有商函子 $h : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{hTop}$ 吧 f 送到其同伦等价类 $[f]$. 我们把 $\mathbf{hTop}$ 中同构的对象称为同伦等价的. 定义 $[X, Y] := \text{Hom}_{\mathbf{hTop}}(X, Y)$, $\mathbf{hTop}$ 范畴最好的就是 $[X, Y]$ 没有 $\text{Hom}_{\mathbf{Top}}(X, Y)$ 那么大, 并且有时会附带一些额外结构. 我们可以考虑“在同伦意义下交换”的图表, 它就是在 $\mathbf{hTop}$ 上的交换图表.

我们可以把映射作为对象, 同伦作为态射, 在两个拓扑空间 X, Y 上考虑道路范畴 $\mathbf{P}(X, Y)$:

$$\mathbf{P}(X, Y) : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 与 } Y \text{ 之间的连续映射;} \\ \text{Mor: 长度 } \ell \geq 0 \text{ 和长为 } \ell \text{ 的同伦 } f \rightarrow g. \end{cases}$$

态射符合会把同伦长度增加. 注意这里考虑同伦的长度是为了把 $\mathbf{P}(X, Y)$ 实现为一个范畴, 否则将没有逆元. 但是还有更自然的建构: 考虑两个同伦 $F, G : f \rightarrow g$ 之间的同伦关系, 即是一串 $H_t : F \Rightarrow G$ 使得 $H_0 = F, H_1 = G$, 并且每个 H_t 都是同伦 $f \Rightarrow g$. (注意在这里类比 f, g 是对象, 所以要求同伦每时刻都是 $f \rightarrow g$ 的态射) 这就得到同伦群胚 $\Pi(X, Y)$:

$$\Pi(X, Y) : \begin{cases} \text{Obj: } X \text{ 与 } Y \text{ 之间的连续映射;} \\ \text{Mor: 映射之间同伦的同伦等价类.} \end{cases}$$

我们可以验证这是一个群胚, 并记 $[f, g] := \text{Hom}_{\Pi(X, Y)}(f, g)$. $\Pi(X, Y)$ 的每个连通分支都是一族两两同伦的对象, 所以 $\pi_0(\Pi(X, Y)) = [X, Y]$. 更一般地, $\Pi(\cdot, \cdot)$ 其实能看作函子. 我们首先证明拓扑空间映射能诱导出群胚之间的态射:

$$\begin{aligned} \text{Hom}(Z, X) &\rightarrow [\Pi(X, Y) \rightarrow \Pi(Z, Y)], & \begin{cases} \text{Obj: } [X \xrightarrow{a} Y] \mapsto [Z \xrightarrow{af} Y]; \\ \text{Mor: } [a \xrightarrow{\theta} b] \mapsto [af \xrightarrow{\theta \circ (f \times \text{id})} bf]. \end{cases} \\ \text{Hom}(Y, W) &\rightarrow [\Pi(X, Y) \rightarrow \Pi(X, W)], & \begin{cases} \text{Obj: } [X \xrightarrow{a} Y] \mapsto [X \xrightarrow{fa} W]; \\ \text{Mor: } [a \xrightarrow{\theta} b] \mapsto [fa \xrightarrow{(f \times \text{id}) \circ \theta} fb]. \end{cases} \end{aligned}$$

前者记为 f^* (因为是反变的), 后者记为 f_* (因为是协变的, 其实几乎所有上下标都是如此定义) 于是就有下面的:

$$\Pi(\cdot, \cdot) : \mathbf{Top}^{\text{op}} \times \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Groupoid}, \begin{cases} \text{Obj: } (X, Y) \rightarrow \Pi(X, Y); \\ \text{Mor: } [Z \xrightarrow{f} X, Y \xrightarrow{g} W] \mapsto f^* g_*. \end{cases}$$

因此我们可以说 Π 是 Hom 函子的某种扩展 (也是基本群胚的某种扩展).

接下来是带基点的拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}_\bullet$:

$$\mathbf{Top}_\bullet : \begin{cases} \text{Obj: 全体带基点拓扑空间;} \\ \text{Mor: 保基点的连续映射.} \end{cases}$$

显然有忘却函子 $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Top}$, 考虑并上一个单点集的操作 $X \mapsto X \sqcup \{*\} =: X_+$, 显然可给出合法的带基点映射 $f_+ : (X_+, *) \rightarrow (Y_+, *)$, 这给出函子 $(\cdot)_+$ 是忘却函子的左伴随.

代数拓扑中很多建构都有 $\mathbf{Top}$ 和 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中两种版本, 我想人们观察 $\mathbf{Top}_\bullet$ 可能基于如下的考虑: 许多我们感兴趣的标准空间 (如 S^n) 和运算可以在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 的某种标准建构下得以实现; 同伦群的建构需要基点的选取 ($[S^n, X]$ 不是群); 许多代数结构要求单位元的类似物存在, 比如如果我们要考虑一个范畴中的群对象, 那么就需要选定一个单位 $i: \mathbf{1} \rightarrow X$, 在拓扑空间中就是 $\ast \rightarrow X$, 所以这相当于说选定 X 的基点. 最后, $\mathbf{Top}_\bullet$ 中 $\{\ast\}$ 是零对象 (对任意 $(X, \ast) \in \mathbf{Top}_\bullet$ 存在唯一的 $\{\ast\} \rightarrow (X, \ast)$ 和唯一的 $(X, \ast) \rightarrow \{\ast\}$) 但 $\mathbf{Top}$ 中始对象为 $\emptyset$, 终对象为 $\{\ast\}$, 所以在和始对象打交道时 $\mathbf{Top}$ 并不好用. 可以说大部分的性质都是在为 S^n 服务 (之后会证明它在 $\mathbf{hTop}_\bullet$ 中是一个 cogroup).

$\mathbf{Top}_\bullet$ 是完备且余完备的, 它拥有到 $\mathbf{Set}_\bullet$ 的忘却函子. 其余积对象是 $(\bigvee_i X_i, \ast)$, 即在基点处粘合的无交并 (这个余积空间的研究价值就明显比 $X \sqcup Y$ 要强, 并且 $\ast$ 可以视为余积运算的零元), 积对象是 $(\prod_i X_i, \prod_i \ast)$ 即含基点的乘积空间 (注意不是记号更对称的 $X \wedge Y$! 后者是 tensor object) 更多让 $\mathbf{Top}_\bullet$ 发挥作用的对象都会在后定义.

在 $\mathbf{Top}_\bullet$ 中同伦定义为保基点的同伦. 我们现在用 X 附带一个 $\ast \rightarrow X$ 的映射来理解带基点空间, 那么上面的同伦 $H_t: f \rightarrow g$ 就满足每时刻

$$\begin{array}{ccc} & \ast & \\ \swarrow & & \searrow \\ X & \xrightarrow{H_t} & Y \end{array}$$

都交换. 由此可定义同伦带基点拓扑空间范畴 $\mathbf{hTop}_\bullet$, $[X, Y]_\bullet := \mathrm{Hom}_{\mathbf{hTop}_\bullet}(X, Y)$. 我们最熟悉的同伦群就是如此定义的. 依上述的三角形图表观之, 我们未必需要同时固定 $\ast \rightarrow X$ 和 $\ast \rightarrow Y$. 比如说只固定 $\ast \rightarrow X$, $\ast \rightarrow Y$ 的变化就昭示是基点变化可能造成的影响.

从图表的角度推广上面的想法, 我们可以考虑以 A 为顶空间² (space under A) 的范畴 $\mathbf{Top}^A$:

$$\mathbf{Top}^A: \begin{cases} \text{Obj: } (X \in \mathbf{Top}, f \in \mathrm{Hom}(A, X)); \\ \text{Mor: } (X, f) \xrightarrow{a} (Y, g) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} & A & \\ f \swarrow & & \searrow g \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array} \end{cases}$$

在这个范畴下可以自然地考察收缩与形变收缩. 设 A 是 X 的子空间, $\iota: A \rightarrow X$ 是包含映射. 则收缩 r 其实就是 $(X, \iota) \xrightarrow{r} (A, \mathrm{id}_A)$. 我们仍然可以考虑 $\mathbf{Top}^A$ 上的同伦, 即 $H_t: a \rightarrow b$ 满足每个 H_t 都使上面的图表交换, 并由此构建出同伦范畴 $\mathbf{hTop}^A$ 以及在 $\mathbf{Top}^A$ 下同伦等价的对象, 并定义 $[X, Y]^A := \mathrm{Hom}_{\mathbf{hTop}^A}(X, Y)$. (这一般要求在上下文 $A \rightarrow X$ 和 $A \rightarrow Y$ 自明) 现在容易注意到如果 A 是 X 的形变收缩, 那么 (X, f) 和 (A, id_A) 同伦等价, 特别地在忘却函子 $\mathbf{hTop}^A \rightarrow \mathbf{hTop}$ 下 A 和 X 也是同伦等价的.

在 $\mathbf{Top}^A$ 中, 我们更加容易固定一个 f , 把 g 也看成变量, 并考虑在其变化时

²这是我自己的翻译, 我不知道它的中文.

是否存在 a 使得图表交换. 这就是拓扑中非常重要的 lifting problem. (想象把 A 看作 X 的子空间, 这就是在问何时 g 能延拓到整个 X 上)

与之对应的是以 B 为底空间 (space over B) 的范畴 $\mathbf{Top}_B$:

$$\mathbf{Top}_B : \begin{cases} \text{Obj: } (X \in \mathbf{Top}, p \in \text{Hom}(X, B)); \\ \text{Mor: } (X, p) \xrightarrow{a} (Y, q) \text{ s.t. } \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{a} & Y \\ p \searrow & & \swarrow q \\ & B & \end{array} \end{cases}.$$

不再重述 $\mathbf{hTop}_B$ 和 $[X, Y]_B$ 的定义. 虽然这里的建构和上面只是做了个 opposite, 但是我们对它的感觉就不一样了, 使用的各种术语的说法也不一样. (当然不仅是感觉, 协变和反变在实际运用中差别不小) $\mathbf{Top}_B$ 中的对象 $X \xrightarrow{p} B$ 更像是一个**丛**: 比如切丛, 向量丛, 覆叠空间都是非常现成的例子. 我们会更倾向于去考察每个 $b \in B$ 的纤维 $p^{-1}(b)$. 空间 X 被无交地分割为 $\coprod_b p^{-1}(b)$, $\mathbf{Top}_B$ 中的映射与同伦也被称为“保纤维的” (fiberwise), 它们就像只在每个局部 $p^{-1}(b)$ 上操作然后拼起来一样. 映射 $(B, \text{id}_B) \xrightarrow{s} (X, p)$ 被称为**截面**, 因为它相当于从每个纤维 $p^{-1}(b)$ 上选择了一个点. 如果 s 给出了 $\mathbf{Top}_B$ 中的一个同伦等价, 那么每个纤维 $p^{-1}(b)$ 都可缩到 $s(b)$.

$\mathbf{Top}_B$ 的研究完全可以从向量丛和覆叠空间 (还有覆叠变换) 这两个非常大的实例入手, 个人认为对它的讨论会比对 $\mathbf{Top}^A$ 的讨论来得更直观.

0.2 CGWH Space and the Exponential Law

0.3 More Construction of Spaces

1 Cofibration